

Logika

Výrok je tvrzení, o kterém má smysl říct, zda je *pravdivé* (1), nebo *nepravdivé* (0). Vezměme dva výroky: A = „prší“, B = „tráva je mokrá“.

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$	$A \oplus B$
0	0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0
čteme název	neprší negace	prší a tráva je mokrá konjunkce	prší, nebo je tráva mokrá (i obojí) disjunkce	když prší, je tráva mokrá implikace	prší, právě když je tráva mokrá ekvivalence	buď prší, nebo je tráva mokrá XOR	

Pozor na implikaci: tvrzení „když prší, je tráva mokrá“ vyvrátí *jen* situace, kdy prší a tráva je suchá (řádek 1, 0). Když neprší, tráva může být mokrá (kropič, rosa) i suchá, a tvrzení tím neporušíme. Proto $A \Rightarrow B$ je totéž co $\neg A \vee B$.

Kvantifikátory jako minimum a maximum. Každému $x \in M$ přiřadíme hodnotu $\varphi(x) \in \{0, 1\}$. Pak

$$(\forall x \in M) \varphi(x) = \min_{x \in M} \varphi(x), \quad (\exists x \in M) \varphi(x) = \max_{x \in M} \varphi(x).$$

Výrok „pro všechna x “ platí, právě když jsou *všechny* hodnoty rovny 1, a to nastane právě tehdy, když je 1 i ta nejmenší z nich. Výrok „existuje x “ platí, právě když je *aspoň jedna* hodnota rovna 1, tedy když je 1 ta největší. Např. pro $M = \{1, 2, 3\}$ a $\varphi(x) = „x$ je liché“ máme hodnoty 1, 0, 1: minimum je 0 ($\forall$ neplatí), maximum je 1 ($\exists$ platí). Negace: „není pravda, že všechny hodnoty jsou 1“ znamená „aspoň jedna hodnota je 0“, tedy $\neg(\forall x)\varphi \equiv (\exists x)\neg\varphi$.

Řetězení kvantifikátorů jako hra dvou hráčů. Výrok $(\forall x)(\exists y) \varphi(x, y) = \min_x \max_y \varphi(x, y)$ čteme jako hru:

- $\forall$ je tah **soupeře**: vybere x tak, aby nám co nejvíc uškodil (chce výsledek 0),
- $\exists$ je **náš** tah: vybereme y co nejlépe (chceme výsledek 1),
- tahy jdou zleva doprava a kdo hraje později, *vidí* tahy předchozí.

Výrok je pravdivý právě tehdy, když máme *vyhrávající strategii*. Příklad: $(\forall x \in \mathbb{N})(\exists y \in \mathbb{N}) y > x$ je pravda (na soupeřovo x odpovíme $y = x + 1$), ale $(\exists y \in \mathbb{N})(\forall x \in \mathbb{N}) y > x$ je nepravda (my táhneme první, soupeř pak zvolí $x = y$). **Na pořadí záleží!**

Úloha 1. Rozhodněte, zda platí: (a) $(\forall x \in \mathbb{Z})(\exists y \in \mathbb{Z}) : x + y = 0$, (b) $(\exists y \in \mathbb{Z})(\forall x \in \mathbb{Z}) : x + y = x$, (c) $(\exists y \in \mathbb{Z})(\forall x \in \mathbb{Z}) : x \cdot y = 1$.

Úloha 2. Vyjádřete $A \oplus B$ a $A \Leftrightarrow B$ pouze pomocí $\neg$, $\wedge$, $\vee$.

Úloha 3 (Poctivci a lháři). Na ostrově žijí poctivci, kteří vždy mluví pravdu, a lháři, kteří vždy lžou. Potkáte dva ostrovany, Sókrata a Platóna. Sókratés řekne: „Alespoň jeden z nás dvou je lhář.“ Kdo je kdo?

Úloha 4 (Čtyři karty). Každá karta má na jedné straně písmeno a na druhé číslo. Na stole leží karty $\boxed{A} \boxed{K} \boxed{4} \boxed{7}$. Pravidlo zní: „Má-li karta na jedné straně samohlásku, pak má na druhé straně sudé číslo.“ Které karty musíte otočit, abyste ověřili, zda pravidlo platí? Otočte co nejméně karet.

Množiny

Značení: $A \cup B$ sjednocení, $A \cap B$ průnik, $A \setminus B$ rozdíl, $\bar{A} = U \setminus A$ doplněk (vzhledem k základní množině U), $\{x \mid \varphi(x)\}$ množina všech x splňujících φ . Potenční množina $\mathcal{P}(A) = \{X \mid X \subseteq A\}$ je množina všech podmnožin A .

Úloha 5 (Operace na množinách). Máme dvě množiny $A, B \subseteq U$. Z nich tvoříme nové množiny pomocí $\cap$, $\cup$ a doplňku, a to libovolně dlouho: výsledky smíme znovu kombinovat, každou množinu použít víckrát. Kolik nejvýše různých množin takto můžeme dostat? Co se změní, když místo doplňku povolíme jen $\setminus$?

Úlohy na zahřátí

Úloha 6. Určete počet podmnožin množiny $\{1, 2, \dots, 63\}$ takových, že součet jejich prvků je roven 2009.

Úloha 7. Součet několika (ale nejméně dvou) po sobě jdoucích přirozených čísel je 1000. Jaké největší číslo mezi nimi může být?

Úloha 8. J. D. Salinger si vybral dvě přirozená čísla z čísel 1 až 17 (včetně 1 a 17) a vynásobil je. K jeho překvapení byl výsledek roven součtu zbylých 15 čísel. Která dvě čísla si vybral?

Úloha 9. Abraham Lincoln použil každou z cifer $1, \dots, 9$ právě dvakrát a vytvořil z nich několik navzájem různých prvočísel tak, aby jejich součet byl co nejmenší. Jaká byla hodnota tohoto součtu?

Úloha 10. Pro která všechna přirozená čísla n platí, že $6n$ je dělitelné číslem $6 + n$?

Úloha 11. Isaac Newton si vybral pět čísel z množiny $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ a řekl Adě Lovelace jejich součin. Ada se snažila zjistit, zda je součet Newtonových čísel sudý, nebo lichý. Po chvíli usoudila, že se to zjistit nedá. Jaký byl onen součin, který Newton Adě pověděl?

Úloha 12. Leonhard Euler má čtvercovou síť 10×10 čtverečků o straně 1. Rozhodl se, že do ní vyznačí všechny úsečky délky $\sqrt{5}$, které spojují vrcholy čtverečků. Kolik úseček musí vyznačit?

Matematická indukce

Chceme dokázat tvrzení $V(n)$ pro všechna $n \geq n_0$. Stačí: **(1) základ:** dokázat $V(n_0)$; **(2) indukční krok:** pro každé $k \geq n_0$ dokázat, že z $V(k)$ plyne $V(k+1)$. Jako dominové kostky: první spadne a každá shodí tu další, takže spadnou všechny.

Úloha 13 (Potenční množina). Jak z množiny všech podmnožin $\{1, \dots, k\}$ vyrobíte všechny podmnožiny $\{1, \dots, k+1\}$? Pomocí toho dokažte indukcí, že $|\mathcal{P}(\{1, \dots, n\})| = 2^n$.

Úloha 14 (Šachovnice a domino). Máme pokrýt šachovnici rozměrů $n \times n$ dominovými dílky 2×1 (dílky se nepřekrývají a nepřechnívají). Pro jaká n je možné takové pokrytí najít, jestliže

- (a) chybí dva protilehlé rohy šachovnice,
- (b) chybí jen jeden roh šachovnice?

Úloha 15 (Princip inkluze a exkluze). Pro dvě konečné množiny platí $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

- (a) Vysvětlíte tento vzorec pomocí Vennova diagramu.
- (b) Odvoďte podobný vzorec pro $|A \cup B \cup C|$.
- (c) Uhodněte vzorec pro $|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k|$ a dokažte ho indukcí podle k .

